
Projeto Aplicado VI

Projeto 1

Aluno: Roger Dias Quinelato

Matrícula: 202300166

5 de Maio de 2026

1. Introdução

O presente documento apresenta a consolidação das etapas de concepção, planejamento, desenvolvimento e evolução do projeto DerivaMente, um jogo educacional voltado ao apoio da aprendizagem em Cálculo 1. A proposta foi desenvolvida no contexto de uma Unidade Curricular de graduação, com foco na aplicação integrada de fundamentos de design de jogos, metodologia ágil Scrum e decisão técnica documentada.

O projeto parte de uma dificuldade recorrente no ensino de Cálculo 1: muitos estudantes compreendem parcialmente os conceitos em aulas expositivas, mas encontram obstáculos ao aplicá-los em situações de resolução ativa. Esse problema aparece, por exemplo, em erros de manipulação algébrica em limites, uso inadequado de regras de derivação, confusões entre antiderivada e integral definida, além de dificuldades em interpretar o significado dos resultados obtidos.

Nesse cenário, o DerivaMente propõe o uso de uma experiência lúdica, estruturada e mensurável. O jogo transforma exercícios de Cálculo 1 em rodadas curtas, nas quais o estudante precisa analisar uma questão, selecionar uma resposta, administrar tempo, energia e combo, decidir se utilizará dicas e acompanhar seu desempenho ao longo de níveis temáticos. Assim, o erro deixa de ser apenas uma falha avaliativa e passa a funcionar como informação diagnóstica para orientar a aprendizagem.

A elaboração do projeto foi organizada em três fases complementares. A primeira fase definiu o design do jogo com base em conceitos de Salen e Zimmerman, como definição formal, sistema, regras, mecânica central, espaço de possibilidades, feedback, conflito, círculo mágico e resultado mensurável. A segunda fase estruturou a gestão ágil do projeto a partir do Scrum Guide 2020, incluindo Scrum Team, Meta do Produto, Product Backlog, Sprint Planning, Sprint Backlog, Definição de Pronto e Retrospectiva. A terceira fase registrou, por meio de um ADR em formato MADR, a decisão arquitetural de desenvolver o jogo com tecnologias Web, utilizando HTML, CSS e JavaScript.

Ao longo da evolução do projeto, o DerivaMente deixou de ser apenas um protótipo inicial e passou a incorporar sistemas centrais de jogabilidade e diagnóstico. Atualmente, o jogo possui banco expandido

de questões com metadados pedagógicos, cronômetro por questão, sistema de combo e multiplicador, dica com penalidade, progressão por tópico e nível, relatório final de desempenho e sistema persistente de experiência (XP) e nível global do jogador por meio de `localStorage`.

2. Objetivo

O objetivo geral do projeto é desenvolver um jogo educacional de jogador único que auxilie estudantes iniciantes de Cálculo 1 na prática de limites, derivadas e integrais, por meio de desafios interativos, feedback pedagógico e progressão de dificuldade.

Como objetivos específicos, o projeto busca:

- estruturar uma experiência de jogo com regras explícitas, objetivos claros e resultado mensurável;
- promover recuperação ativa de conceitos de Cálculo 1 por meio da resolução recorrente de problemas;
- oferecer feedback imediato que explique o raciocínio correto após acertos e erros;
- utilizar pontuação, energia, sequência de acertos, dicas, cronômetro, níveis e experiência global como recursos de engajamento e diagnóstico;
- organizar o desenvolvimento do produto por meio de Scrum, com entregas incrementais e inspeção contínua;
- selecionar uma plataforma tecnológica compatível com a infraestrutura disponível, com baixo custo de instalação e boa acessibilidade para estudantes e avaliadores.

3. Desenvolvimento

3.1 Descrever e justificar o uso dos conceitos de design de jogos adotados

O design do DerivaMente foi elaborado a partir da compreensão do jogo como um sistema de regras, decisões e consequências. Segundo essa perspectiva, o jogo não se limita à apresentação visual de exercícios, mas organiza uma experiência na qual o estudante interage com problemas matemáticos dentro de um ambiente controlado, seguro e orientado por objetivos.

Formalmente, o DerivaMente é um jogo de jogador único. O jogador é o estudante, e o conflito principal ocorre entre o estudante e o sistema. Esse conflito é artificial, pois é produzido pelas regras do jogo, mas representa uma dificuldade real do processo de aprendizagem: compreender e aplicar conceitos de Cálculo 1 em tempo limitado, com precisão e consistência. A condição de progresso depende da resolução correta das questões, enquanto erros e ausência de resposta afetam a Energia de Raciocínio, recurso que simboliza a continuidade da sessão.

O sistema do jogo é composto por entidades interdependentes: jogador, questão, tópico, nível, cronômetro, pontuação, energia, dica, sequência de acertos, multiplicador, feedback, relatório final e experiência global. Cada entidade possui função específica na experiência. A questão apresenta o problema matemático; o cronômetro introduz urgência; a pontuação registra desempenho; a energia cria consequência para erros; a dica oferece apoio pedagógico com custo; a sequência de acertos recompensa consistência; o multiplicador amplia a recompensa por domínio contínuo; o feedback transforma cada resposta em oportunidade de aprendizagem; o relatório final sintetiza o desempenho; e a experiência global dá continuidade ao progresso do jogador entre sessões.

A mecânica central consiste em analisar uma expressão ou situação de Cálculo 1, identificar o procedimento adequado e responder corretamente dentro do tempo disponível. Essa mecânica é adequada ao objetivo pedagógico porque exige recuperação ativa, tomada de decisão e aplicação de conceitos. Em limites, o estudante pode precisar reconhecer uma substituição direta, uma indeterminação ou uma fatoração necessária. Em derivadas, deve escolher regras como potência, produto, quociente ou cadeia. Em integrais, deve reconhecer antiderivadas, integrais definidas e procedimentos elementares de substituição.

As regras do jogo foram organizadas em três grupos. As regras operacionais definem como o estudante joga: iniciar a sessão, selecionar tópico, responder às questões, usar dicas e avançar de nível. As regras constitutivas definem como o sistema calcula pontuação, bônus de tempo, multiplicador de combo, perda de energia, ganho de experiência e progressão entre níveis. As regras implícitas orientam o uso acadêmico do jogo, reforçando que a proposta serve como ferramenta de prática formativa, e não como substituição do estudo teórico ou de avaliações formais.

O espaço de possibilidades foi implementado por meio de três tópicos centrais de Cálculo 1: limites, derivadas e integrais. Cada tópico possui dois níveis de dificuldade, básico e intermediário, e as questões são carregadas dinamicamente conforme a seleção do jogador. O banco atual possui 24 questões com metadados de tópico, nível, dificuldade, dica, explicação e tempo-base. Essa organização permite progressão controlada, embaralhamento das rodadas e reaproveitamento estruturado do conteúdo.

O feedback ocupa papel central no projeto. Respostas corretas reforçam o procedimento utilizado, enquanto respostas incorretas apresentam a alternativa correta e explicam o erro provável. Esse ponto é essencial para a finalidade educacional do jogo: não basta informar que uma resposta está errada; é necessário explicitar o raciocínio matemático envolvido. Além disso, a funcionalidade de dica oferece orientação sem revelar diretamente a resposta, funcionando como mediação pedagógica opcional.

O cronômetro por questão intensifica o conflito artificial e torna o processo mais próximo de uma atividade de raciocínio sob pressão leve. O uso de energia e a possibilidade de game over acrescentam consequência concreta aos erros e ao timeout. O sistema de combo e multiplicador reforça a permanência do bom desempenho, premiando sequências de acertos com maior pontuação. Como o combo persiste entre os dois níveis do mesmo tópico, o jogo incentiva consistência ao longo de toda a sessão temática.

O resultado mensurável é composto por pontuação final, taxa de acerto geral, taxa de acerto por nível, tempo médio de resposta, uso de dicas, classificação diagnóstica e ganho de experiência global. Essas métricas permitem interpretar o desempenho pedagogicamente. Um estudante com muitos acertos, mas alto uso de dicas, apresenta perfil diferente de outro que erra pouco, mas demora excessivamente para responder. Além disso, o sistema persistente de XP transforma a pontuação da sessão em progresso acumulado, fortalecendo o engajamento de longo prazo.

Do ponto de vista tecnológico, a decisão registrada para o desenvolvimento foi o uso de tecnologias Web, com HTML, CSS e JavaScript. Essa escolha foi tomada após comparação com Unity e Python/Pygame. Unity oferece recursos robustos de engine, mas apresenta maior custo de instalação, consumo de memória, dependência de hardware e complexidade para um jogo educacional 2D centrado em questões e feedback. Python/Pygame é viável para prototipagem local, mas exige configuração de ambiente e dificulta a distribuição para usuários sem Python instalado.

A alternativa Web foi considerada a mais adequada porque reduz gargalos de infraestrutura, funciona em navegadores modernos, facilita demonstrações em ambiente acadêmico e amplia a acessibilidade. Como o núcleo do *DerivaMente* envolve interface textual, lógica de rodada, pontuação, cronômetro, feedback, relatório e armazenamento local de progresso, a plataforma Web atende às necessidades do produto sem impor uma carga técnica desnecessária. Além disso, permite evolução futura para hospedagem online, adaptação responsiva e expansão dos sistemas atuais.

A decisão também considerou a infraestrutura real de desenvolvimento. O notebook utilizado por Roger Quinelato executa Microsoft Windows 11 Home Single Language 64 bits, possui processador Intel Core i5-8250U com 4 cores e 8 threads, 7,91 GB de memória RAM, GPU integrada Intel UHD Graphics 620 e SSD de 256 GB. Essa configuração é suficiente para desenvolvimento Web, testes locais em navegador e edição de arquivos HTML, CSS e JavaScript, sendo menos adequada para engines mais pesadas. Portanto, a escolha por tecnologias Web mantém a viabilidade técnica do projeto e reduz riscos de desempenho, instalação e apresentação em contexto acadêmico.

3.2 Itens referentes à Metodologia Scrum

A gestão do projeto foi estruturada com base no Scrum Guide 2020. A escolha de Scrum se justifica pela natureza incremental do produto e pela necessidade de inspeção e adaptação constantes. O desenvolvimento de um jogo educacional envolve incertezas sobre jogabilidade, clareza pedagógica, dificuldade das questões, balanceamento de tempo e adequação da interface. Por isso, o trabalho em Sprints permite validar hipóteses gradualmente, em vez de concentrar todos os riscos no final do projeto.

O Scrum Team foi definido como uma equipe acadêmica individual. Neste projeto, Roger Quinelato acumula os papéis de Product Owner, Scrum Master e Developer. Como Product Owner, representa o valor educacional do produto e ordena o Product Backlog conforme prioridade, dependência e contribuição para a Meta do Produto. Como Scrum Master, organiza o uso do framework, acompanha impedimentos e preserva a cadência dos eventos. Como Developer, responsabiliza-se pela criação do incremento, abrangendo design de jogo, conteúdo matemático, desenvolvimento, testes, documentação e apresentação.

A Meta do Produto foi definida como a criação de um jogo educacional de jogador único que apoie estudantes iniciantes de Cálculo 1 na prática de limites, derivadas e integrais, com desafios curtos, feedback imediato, progressão de dificuldade e métricas simples de desempenho. Essa meta oferece direção ao Product Backlog e orienta as decisões de escopo. Recursos que não contribuem diretamente para essa meta, como modo multiplayer ou conteúdos de disciplinas posteriores, permanecem fora do escopo inicial.

O Product Backlog contém itens necessários para tornar o produto utilizável e pedagogicamente coerente. Entre os itens de maior prioridade estiveram a definição da identidade do produto, modelagem

das regras centrais, criação do banco de questões, projeto da tela principal da rodada, implementação do fluxo jogável, sistema de pontuação e energia, feedback pedagógico, sistema de dica, progressão por níveis, relatório final, validação do conteúdo matemático e refinamento de balanceamento.

A Sprint 1 teve como foco entregar uma rodada jogável inicial que demonstrasse a mecânica central do DerivaMente. Nessa etapa, o projeto consolidou a base funcional do MVP: fluxo de questão, resposta, pontuação, energia e feedback pedagógico imediato. Essa Sprint permitiu validar a viabilidade do conceito e o valor educacional da proposta.

A Sprint 2 foi dedicada a fechar as principais lacunas identificadas no MVP e aproximar o jogo do design previsto no PID. Nessa Sprint foram implementados cinco sistemas centrais: cronômetro por questão, sistema de combo e multiplicador, sistema de dica com custo, progressão por tópico e nível, e relatório diagnóstico final. Como suporte a esses sistemas, o banco de questões foi expandido e estruturado com metadados consistentes.

A Definição de Pronto estabelece o padrão mínimo de qualidade para que um item seja considerado parte do incremento. Um item está pronto quando atende aos critérios de aceitação, contribui para a Meta da Sprint ou Meta do Produto, possui conteúdo matemático revisado quando aplicável, apresenta comportamento consistente para acertos, erros e timeout, foi verificado por meio de checklist de qualidade e pode ser apresentado sem depender de explicações improvisadas.

Ao final da Sprint 2, testes de integração permitiram identificar e corrigir problemas importantes no fluxo entre níveis, especialmente relacionados à persistência de combo, energia e pontuação durante a sessão temática. Esse resultado reforça a utilidade prática da inspeção contínua e da retrospectiva como mecanismos de aprendizado sobre o produto e sobre o processo.

4. Considerações Finais

O projeto DerivaMente articula fundamentos de design de jogos, metodologia ágil e decisão tecnológica de forma coerente com uma proposta acadêmica de graduação. A concepção do jogo parte de uma necessidade educacional concreta: apoiar estudantes na prática ativa de Cálculo 1, especialmente nos tópicos de limites, derivadas e integrais.

A análise de design mostra que o jogo foi concebido como um sistema de regras e consequências, e não apenas como um conjunto de perguntas digitalizadas. A presença de objetivos, conflito, cronômetro, feedback, progressão, pontuação, energia, combo, dicas, experiência acumulada e resultado mensurável contribui para transformar a resolução de exercícios em uma experiência interativa com valor pedagógico. Ao mesmo tempo, a explicação pós-resposta preserva o caráter formativo do produto, pois permite que o estudante compreenda o erro e identifique o conceito que precisa revisar.

A adoção de Scrum forneceu uma estrutura adequada para o desenvolvimento incremental do jogo. O Product Backlog organizou o trabalho, a Meta do Produto orientou as prioridades, a Sprint Planning definiu foco de curto prazo, o Sprint Backlog tornou o plano visível e a Definição de Pronto estabeleceu critérios de qualidade. A Retrospectiva, por sua vez, criou um espaço formal para avaliação do processo e melhoria contínua.

A decisão por tecnologias Web, registrada em ADR, fortaleceu a viabilidade do projeto. HTML, CSS e JavaScript oferecem uma plataforma leve, acessível e compatível com a infraestrutura acadêmica. Essa escolha reduz barreiras de instalação, facilita testes com estudantes e simplifica a apresentação para professores e avaliadores. Além disso, o uso de `localStorage` permitiu adicionar persistência de progresso global sem aumentar a complexidade arquitetural de forma desnecessária.

Conclui-se que o DerivaMente apresenta uma proposta tecnicamente viável, pedagogicamente justificável e metodologicamente organizada. O projeto evoluiu além do MVP inicial e hoje consolida uma versão jogável mais completa, composta por seleção de tópicos, níveis progressivos, banco expandido de questões, cronômetro, combo, dicas, relatório diagnóstico e sistema de experiência global.

Como principal resultado material, o projeto atualmente entrega um jogo educacional funcional em navegador, correspondente à evolução documentada entre a Sprint 1 e a Sprint 2. O sistema já demonstra a mecânica central implementada, o controle da Energia de Raciocínio, o cálculo de pontuação, o uso de dicas, a progressão temática, o feedback pedagógico imediato, o relatório de desempenho e o armazenamento persistente de experiência e nível do jogador.

Para testar a versão atual do projeto, basta extrair ou clonar o repositório e abrir o arquivo `index.html` diretamente em um navegador web moderno, como Chrome, Edge ou Firefox.

Como passos futuros, recomenda-se ampliar ainda mais o banco de questões, introduzir metadados de subtópico para diagnóstico mais fino, realizar testes de usabilidade com estudantes, revisar acessibilidade visual e navegação por teclado, e considerar futura hospedagem online para ampliar o alcance da ferramenta.

5. Repositório

[Roger Quinelato - Projeto 1 \(Github\)](#)